100Plante

Détection de maladies sur feuilles de plantes par transfert d'apprentissage

Compte rendu chronologique du projet

Période couverte : du 2 août 2026 au 9 octobre 2026
Dépôt du code : https://github.com/POUKONE/100Plante
Date du document : 9 octobre 2026

Table des matières

1. Objet, sources et conventions . . . 3
1.1 Objet . . . 3
1.2 Sources et limites . . . 3
1.3 Répartition du travail entre l'auteur et l'assistant . . . 3
1.4 Lecture des rubriques . . . 3
2. Vue d'ensemble . . . 4
3. Journal détaillé . . . 4
3.1 Cadrage et squelette de l'API (2 août, 22 h 33 – 22 h 59) . . . 4
3.2 Données (2 août, 22 h 59 – 23 h 56) . . . 4
3.3 Baseline (2 août, 23 h 58 – 3 août, 0 h 16) . . . 5
3.4 Transfert d'apprentissage (3 août, 0 h 16 – 2 h 46) . . . 5
3.5 Évaluation sur le jeu de test (3 août, 2 h 49 – 3 h 10) . . . 5
3.6 Interface (3 août, 3 h 10 – 4 h 50) . . . 6
3.7 Dépôt Git et documentation (3 août, 4 h 50 – 5 h 16) . . . 6
3.8 Mise en ligne (3 août, 5 h 30 – 7 h 41) . . . 6
3.9 Galerie des 14 espèces (3 août, 7 h 52 – 7 h 56) . . . 7
3.10 Formation et valorisation (3 août, 7 h 49 – 8 h 46) . . . 7
3.11 Vérification des traces de l'outil (8 septembre, 13 h 41 – 13 h 45) . . . 7
3.12 Production des documents de livraison (9 octobre, à partir de 21 h 36) . . . 8
4. Décisions . . . 8
5. Difficultés rencontrées . . . 9
6. État par élément au 9 octobre 2026 . . . 9
7. Points restant à traiter . . . 10
8. Jalons vérifiables : historique Git . . . 11

1. Objet, sources et conventions

1.1 Objet

Ce compte rendu retrace dans l'ordre du temps la réalisation du projet 100Plante, du cadrage du 2 août 2026 aux vérifications du 9 octobre 2026. Il indique, pour chaque période, ce qui a été demandé, ce qui a été fait, ce qui a été contrôlé et ce qui reste ouvert. Les résultats chiffrés et les choix techniques sont développés dans le dossier final et dans la documentation technique ; ils ne sont repris ici que lorsqu'ils datent une étape.

1.2 Sources et limites

Aucun journal n'a été tenu pendant le travail. La chronologie est reconstituée à partir de trois sources :

- l'historique Git du dépôt (huit commits, dates et heures enregistrées par Git) ;
- les horodatages de la conversation de travail avec l'assistant (messages de l'auteur, commandes exécutées, sorties de scripts collées par l'auteur) ;
- la date de modification de certains fichiers (par exemple les dossiers de données).

Toutes les heures sont des heures locales (UTC+2, heure d'été en France). Une heure de message ou de commande n'est pas une durée de travail : elle indique le moment où l'échange ou la commande a eu lieu. Lorsqu'une heure n'est pas connue avec certitude, le texte écrit « heure non relevée ». Le travail documenté se concentre sur la nuit du 2 au 3 août ; aucune activité n'est relevée entre le 3 août à 8 h 46 et le 8 septembre à 13 h 41, ni entre le 8 septembre et le 9 octobre à 21 h 36. Le travail éventuellement mené hors de la conversation (lectures, essais personnels) n'apparaît pas.

1.3 Répartition du travail entre l'auteur et l'assistant

Le développement s'est fait dans une conversation avec un assistant de programmation fondé sur un modèle de langage (Claude Code, d'Anthropic). L'assistant a rédigé la majorité du code, des commandes et des textes, et exécuté une partie des vérifications. L'auteur a formulé les demandes, tranché les choix de périmètre, exécuté lui-même les scripts de préparation des données, d'extraction de caractéristiques, d'entraînement et d'évaluation en communiquant leurs sorties, créé et alimenté les comptes d'hébergement (connexion, moyen de paiement) et fourni l'adresse du site déployé sur Vercel. Les commits sont enregistrés au nom de l'auteur.

1.4 Lecture des rubriques

- **Demande** : ce que l'auteur a demandé, avec l'heure du message.
- **Réalisation** : ce qui a été produit ou exécuté.
- **Contrôle** : ce qui a été vérifié et comment ; « testé » signifie qu'une commande, un test ou un appel réel a été exécuté.
- **Retour de l'auteur** : ce que l'auteur a répondu ; l'absence de retour est signalée comme telle et n'est pas comptée comme une validation.

2. Vue d’ensemble

Tableau 1. Périodes de travail relevées.

Période (heure locale)	Contenu
2 août 2026, 22 h 33 à 23 h 58	Cadrage, squelette de l’API, téléchargement et découpage des données, choix de la baseline
3 août 2026, 0 h 00 à 3 h 10	Baseline, entraînement du modèle de transfert, correction de la double normalisation, nettoyage du disque, évaluation sur le jeu de test
3 août 2026, 3 h 10 à 5 h 16	Maquettes, interface Next.js, adaptation aux écrans, diagnostic détaillé, dépôt Git et README
3 août 2026, 5 h 30 à 7 h 56	Choix de l’hébergement, conteneur, déploiement sur Fly.io et Vercel, correction du démarrage en production, galerie des 14 espèces
3 août 2026, 7 h 49 à 8 h 46	Cours sur le backend en huit modules, questions-réponses pour l’oral, résumé pour le CV et le portfolio
8 septembre 2026, 13 h 41 à 13 h 45	Vérification de la présence de l’outil dans l’historique, les collaborateurs et le README ; description du dépôt GitHub
9 octobre 2026, à partir de 21 h 36	Vérification de l’état du projet et production des quatre documents de livraison

3. Journal détaillé

3.1 Cadrage et squelette de l’API (2 août, 22 h 33 – 22 h 59)

- **Demande (22 h 33).** Produire le projet décrit par le cahier des charges (version 1.1, 2 août 2026), en expliquant à chaque étape ce qui est fait côté backend.
- **Réalisation.** Après trois questions de cadrage, l’auteur a retenu un dossier de projet séparé, une API Python (FastAPI) avec un frontend distinct, et un démarrage par le squelette et l’API. Le dépôt local, le squelette FastAPI, la liste des 38 classes, le « mode placeholder », la configuration et les tests ont été écrits (fichiers créés entre 22 h 41 et 22 h 53 environ) ; le cahier des charges a été converti en Markdown à 22 h 41.
- **Contrôle.** À 22 h 53, les tests échouaient parce que le chargement du modèle n’était pas déclenché : le client de test doit être utilisé comme gestionnaire de contexte. Le fichier de test a été corrigé.

3.2 Données (2 août, 22 h 59 – 23 h 56)

- **Demande (22 h 59).** Lancer le téléchargement et la préparation de PlantVillage ; l’auteur souhaite faire la préparation lui-même, guidé par l’assistant, avec une répartition d’environ 60 % pour lui et 40 % pour l’assistant.
- **Réalisation.** Écriture des scripts de téléchargement et de découpage. Le téléchargement a d’abord échoué à 23 h 02 (conflit de versions de protobuf), puis des paquets ou des

chemins d'import manquants ont été corrigés jusqu'à 23 h 30 environ. À 23 h 37, les noms de classes ont été alignés sur ceux du jeu de données (`Cherry`, `Corn`). Le découpage 70 / 15 / 15 a créé les dossiers `train`, `val` et `test` à 23 h 48 (date de modification des dossiers) ; l'auteur a collé le tableau d'effectifs à 23 h 49.

- **Décision (23 h 56).** Face au rapport d'effectifs de 36 entre la plus grande et la plus petite classe, l'auteur a retenu la pondération des classes et le suivi du F1 macro, et a écarté l'augmentation ciblée des classes rares.

3.3 Baseline (2 août, 23 h 58 – 3 août, 0 h 16)

- **Demande (23 h 58).** Réaliser la baseline avec scikit-learn, en gardant le même partage du travail.
- **Réalisation.** Script d'extraction des caractéristiques (histogramme de couleur et HOG, 1 860 valeurs par image) puis script d'entraînement du Random Forest. L'auteur a exécuté les deux et collé leurs sorties à 0 h 09 et 0 h 15.
- **Contrôle.** Sur le jeu de validation : exactitude 80,74 %, F1 macro 72,98 %, entraînement en 108 secondes ; deux classes entièrement manquées.

3.4 Transfert d'apprentissage (3 août, 0 h 16 – 2 h 46)

- **Demande (0 h 16).** Poursuivre au même rythme avec le transfert d'apprentissage.
- **Réalisation.** Script d'entraînement en deux étapes (MobileNetV2). L'auteur l'a lancé ; l'entraînement a duré environ une heure et demie (de 0 h 28 à 1 h 58 d'après l'heure de lancement et la date du fichier produit). Les 16 epochs ont été effectués. L'auteur a collé la sortie à 2 h 02 : exactitude de validation 96,48 %, F1 macro 95,93 %.
- **Contrôle (2 h 07 – 2 h 16).** L'API a été interrogée avec le vrai modèle. Une feuille de tomate saine était classée « maïs sain » à 99,88 % : le prétraitement de l'API normalisait les pixels alors que le modèle le fait déjà. La normalisation a été retirée de l'API, puis quatre appels, dont deux sur des classes rares, ont donné des résultats cohérents. Le premier appel durait 2,1 à 2,2 secondes, les suivants 52 à 54 millisecondes : un appel à vide a été ajouté au démarrage du serveur.
- **Nettoyage du disque (2 h 46).** À la demande de l'auteur, les données brutes (1,6 Go), les points de contrôle (31 Mo) et le Random Forest sérialisé (1,2 Go) ont été supprimés ; tous sont régénérables.

3.5 Évaluation sur le jeu de test (3 août, 2 h 49 – 3 h 10)

- **Demande (2 h 49).** Lancer la phase d'évaluation.
- **Réalisation.** Script d'évaluation, exécuté par l'auteur ; sortie collée à 3 h 09.
- **Contrôle.** Sur les 8 179 images de test : transfert 96,47 % d'exactitude et 95,66 % de F1 macro ; baseline 80,95 % et 73,58 %. Les trois critères d'acceptation automatisés du rapport sont satisfaits. Le rapport, la matrice de confusion et les métriques sont écrits dans `backend/reports`.

3.6 Interface (3 août, 3 h 10 – 4 h 50)

- **Demande (3 h 10).** Passer au frontend. L'auteur a choisi Next.js avec React et des maquettes avant le code, puis a transmis deux messages de consignes de conception (3 h 21 et 3 h 29), le second contenant une référence d'application de diagnostic de plantes dont certains éléments ont été retenus.
- **Réalisation.** Trois maquettes HTML (résultat, accueil, démonstration) entre 3 h 16 et 3 h 33. Retour de l'auteur à 3 h 34 : « Ça me va ». Projet Next.js créé à 3 h 35. Le nom « 100Plante » et son logo ont remplacé « Leaf Disease Detection » pendant cette phase (heure non relevée).
- **Contrôle.** Entre 3 h 53 et 3 h 58, ESLint a signalé une règle React sur l'état initialisé dans des effets ; le code a été réécrit avec `useSyncExternalStore`. À 4 h 00, l'auteur a collé la sortie du lancement local de l'API (port 8000 occupé selon la sortie relevée) ; à 4 h 06, il a confirmé : « ça marche, l'API répond ».
- **Demandes complémentaires.** À 4 h 08, rendre l'application adaptée à tous les écrans : des débordements ont été corrigés (photos de l'accueil sur grand écran, fil d'étapes sous 480 px). À 4 h 18, fournir un diagnostic complet incluant « ce qu'il faut faire » : l'assistant a signalé le conflit avec la section 3.2 du cahier des charges et l'auteur a retenu la description de la maladie uniquement. À 4 h 38, rendre le diagnostic compréhensible par un non-spécialiste en s'appuyant sur les résultats de l'évaluation : ajout de la fiabilité par classe et des confusions connues.

3.7 Dépôt Git et documentation (3 août, 4 h 50 – 5 h 16)

- **Demande (4 h 50).** Créer le dépôt Git ; l'auteur a donné l'adresse du dépôt GitHub à 4 h 57.
- **Réalisation.** Premier commit à 4 h 56. Mise à jour des README à la demande de l'auteur (5 h 01 et 5 h 04), commits de 5 h 03 et 5 h 06. À 5 h 08, demande d'expliquer ce qu'est la maladie détectée : ajout des fiches (agent pathogène, symptômes, propagation), commit de 5 h 14. À 5 h 16, l'auteur a demandé la publication.

3.8 Mise en ligne (3 août, 5 h 30 – 7 h 41)

- **Demande (5 h 30).** Où héberger l'API, en dehors de Vercel et de Render ? Après une explication du fonctionnement de Fly.io (5 h 32), l'auteur a répondu « pas encore » (5 h 37), puis a choisi Render (5 h 47) et demandé comment traiter le frontend (5 h 49).
- **Réalisation et contrôle.** Entre 5 h 58 et 6 h 02, l'image Docker a été construite et testée en local (état de santé et prédiction sur une image d'exemple). Le Dockerfile et la configuration Render et Vercel ont été enregistrés dans un commit à 6 h 07. À 6 h 13, l'auteur a indiqué que son quota Render était atteint ; l'hébergement a été reporté sur Fly.io (flyctl installé à 6 h 17, connexion confirmée par l'auteur à 6 h 25, moyen de paiement enregistré à 6 h 51). Application créée et premier déploiement à 6 h 51 ; prédiction réussie en production à 7 h 00. Deux machines avaient été créées : réduction à une seule à 7 h 08.

- **Incident (7 h 20 – 7 h 36).** L'adresse du site Vercel (100-plante.vercel.app) a été fournie par l'auteur à 7 h 20 et enregistrée comme origine autorisée. À 7 h 28, l'API ne répondait plus : le démarrage échouait sur la lecture de la variable des origines CORS. Correctif commité à 7 h 32, redéploiement à 7 h 33, API de nouveau disponible vers 7 h 35, requête préliminaire CORS vérifiée à 7 h 36. Documentation de déploiement mise à jour (commit de 7 h 41).
- **Contrôle de bout en bout.** Un parcours complet en production (image d'exemple, appel de l'API, page de résultat) a été exécuté sans erreur le 3 août (heure non relevée).

3.9 Galerie des 14 espèces (3 août, 7 h 52 – 7 h 56)

- **Demande (7 h 52).** Faire figurer sur l'accueil toutes les espèces étudiées par le modèle.
- **Réalisation et contrôle.** Six espèces ajoutées (huit étaient affichées) ; ESLint et vérification des types exécutés, puis commit de 7 h 56.

3.10 Formation et valorisation (3 août, 7 h 49 – 8 h 46)

- **Demande (7 h 49).** Apprendre le backend, du code jusqu'aux outils, de façon progressive, pour pouvoir le présenter.
- **Réalisation.** Huit modules d'explication (suites demandées à 8 h 00, 8 h 15, 8 h 18, 8 h 21, 8 h 26, 8 h 28 et 8 h 29), des questions-réponses pour l'oral (8 h 34) et un résumé pour le CV et le portfolio (8 h 46). Ces contenus ont été donnés dans la conversation ; ils ne sont pas versionnés dans le dépôt.
- **Retour de l'auteur.** Aucun retour de fond relevé sur ces contenus, hors les demandes de suite.

3.11 Vérification des traces de l'outil (8 septembre, 13 h 41 – 13 h 45)

- **Demande (13 h 41).** Retirer l'assistant des collaborateurs du dépôt, car les recruteurs ne doivent pas le voir ; puis vérifier aussi le README et la description du dépôt (13 h 44).
- **Réalisation et contrôle.** Historique Git : huit commits, auteur et committeur identiques à celui de l'auteur, aucune ligne de coauteur. Collaborateurs GitHub (interrogation de l'API) : l'auteur seul. Recherche du nom de l'outil dans le contenu des fichiers versionnés : aucune occurrence. Description du dépôt vide ; renseignée à 13 h 45 sur demande de l'auteur (« Détection de maladies foliaires par transfer learning (MobileNetV2) — 96,5% accuracy. FastAPI + Next.js, déployé sur Fly.io/Vercel. »).
- **Limite constatée le 9 octobre.** La recherche du 8 septembre portait sur le contenu des fichiers, non sur leurs noms. Trois fichiers versionnés depuis le premier commit portent un nom lié à l'outil : `frontend/CLAUDE.md`, `frontend/AGENTS.md` et `.claude/launch.json`. Les deux premiers semblent issus du gabarit de création du projet Next.js ; le troisième est la configuration de lancement du serveur de développement. La conclusion « rien à retirer » donnée le 8 septembre était donc incomplète. Aucune modification n'a été faite à ce jour ; la décision revient à l'auteur (section 7).

3.12 Production des documents de livraison (9 octobre, à partir de 21 h 36)

- **Demande (21 h 36).** Produire quatre documents (dossier final, documentation technique, compte rendu chronologique, synthèse), chacun en Word et en PDF, selon une charte sobre.
- **Contrôle de l'état du projet (21 h 40).** État de l'API et du site de production, tests du backend, ESLint et vérification des types du frontend, liste des fichiers versionnés et historique Git relus avant rédaction.
- **Réalisation.** Génération des figures en niveaux de gris, d'un module de mise en page commun et des documents. Les PDF ont été relus page par page ; les fichiers Word n'ont pas pu être ouverts dans Word sur le poste de rédaction et n'ont fait l'objet que de contrôles de structure.

4. Décisions

Tableau 2. Décisions relevées et leur origine.

Date et heure	Décision	Origine
2 août, entre 22 h 33 et 22 h 59	Dossier de projet séparé ; API Python (FastAPI) avec frontend distinct ; démarrage par le squelette et l'API	Réponses de l'auteur à trois questions de cadrage
2 août, 22 h 59	Préparation des données menée par l'auteur, guidée par l'assistant (60 % / 40 %)	Auteur
2 août, 23 h 56	Pondération des classes et suivi du F1 macro ; pas d'augmentation ciblée	Proposition de l'assistant, retenue par l'auteur
2 août, 23 h 58	Baseline avec scikit-learn	Auteur
3 août, 3 h 10	Next.js avec React ; maquettes avant le code	Réponses de l'auteur à deux questions
3 août, entre 4 h 18 et 4 h 38	Diagnostic limité à la description de la maladie, sans conduite à tenir	Réponse de l'auteur à une question, après signalement du conflit avec le cahier des charges
3 août, heure non relevée	Nom « 100Plante » à la place de « Leaf Disease Detection »	Auteur
3 août, 5 h 47 puis 6 h 13	Render d'abord ; Fly.io ensuite, le quota Render étant atteint	Auteur ; contrainte externe
3 août, 7 h 08	Une seule machine sur Fly.io	Mesure de l'assistant dans le cadre du déploiement demandé
8 septembre, 13 h 45	Description du dépôt GitHub renseignée	Auteur, sur proposition de l'assistant
9 octobre	Documents de livraison conservés hors du dépôt Git, sans commit	Assistant ; à confirmer par l'auteur

5. Difficultés rencontrées

Le tableau classe les difficultés dans l'ordre où elles sont apparues. Les causes et les solutions détaillées figurent dans le dossier final (tableau 8).

Tableau 3. Difficultés par ordre chronologique.

Date et heure	Difficulté	Résolution
2 août, 22 h 53	Tests de l'API en échec (chargement du modèle non déclenché)	Client de test utilisé comme gestionnaire de contexte
2 août, 23 h 02 à 23 h 30	Échec du téléchargement des données (versions de protobuf, paquet et chemin d'import manquants)	Version de `tensorflow-metadata` épinglée, paquet installé, chemin ajouté
2 août, 23 h 37	Noms de classes différents entre le code et le jeu de données	Liste des classes corrigée
3 août, 2 h 07	Prédictions fausses et très confiantes (double normalisation)	Normalisation retirée du prétraitement de l'API
3 août, 2 h 08 à 2 h 11	Premier appel lent (2,1 à 2,2 s)	Appel à vide au démarrage du serveur
3 août, 2 h 46	Espace disque limité	Suppression de fichiers régénérables
3 août, 3 h 53 à 3 h 58	Règle ESLint sur l'état initialisé dans des effets	Lecture par `useSyncExternalStore`
3 août, 4 h 00	Port 8000 occupé lors d'un lancement local	Résolu avant 4 h 06 (l'auteur confirme que l'API répond)
3 août, 4 h 08	Débordements en affichage mobile	Mise en page corrigée
3 août, 6 h 13	Quota gratuit de Render atteint	Passage à Fly.io
3 août, 7 h 02 à 7 h 08	Deux machines créées par défaut	Réduction à une machine
3 août, 7 h 28	API arrêtée au démarrage en production (variable CORS)	Champ typé chaîne ; correctif et redéploiement de 7 h 33

6. État par élément au 9 octobre 2026

« Testé » renvoie à une exécution réelle ; « retour de l'auteur » à un message explicite de celui-ci. Les éléments sans retour explicite ne sont pas présentés comme validés.

Tableau 4. État des éléments du projet.

Élément	Réalisé	Testé	Retour de l'auteur	Reste à faire
Données	Oui	Effectifs vérifiés par comptage (37 995, 8 129, 8 179)	Sorties collées ; décision du 23 h 56	Données brutes à retélécharger pour reprendre le pipeline
Baseline	Oui	Oui, métriques de validation et de test	Sorties collées	Rien

Élément	Réalisé	Testé	Retour de l'auteur	Reste à faire
Modèle de transfert	Oui	Oui, validation et test	Sortie collée	Essai sur des photos de terrain non fait
API	Oui	5 tests automatisés, appels réels, conteneur, production	« ça marche, l'API répond »	Temps de bout en bout non chronométré ; limite de taille après lecture complète
Interface	Oui	ESLint, types, parcours en production, contrôle visuel à 375, 768 et 1 280 px	« Ça me va » sur les maquettes ; pas de retour explicite sur le résultat final	Pas de test automatisé ; chargement non mesuré ; `npm audit` non traité
Diagnostic	Oui	Contrôle visuel	Choix du périmètre (description seule)	Fiches écrites en dur
Dépôt Git et README	Oui	Historique relu le 8 septembre et le 9 octobre	URL fournie ; demandes de mise à jour	Décision sur les trois fichiers liés à l'outil
Mise en ligne	Oui (Fly.io, Vercel)	Santé, prédiction, CORS, parcours complet	Adresse Vercel fournie ; pas de validation explicite	Valeur de `CORS_ALLOW_ORIGINS` enregistrée chez Fly.io à relire
Formation, oral, CV	Oui	Sans objet	Demandes de suite ; pas de retour de fond	Relecture par l'auteur
Documents de livraison	Oui (4 documents)	PDF relus ; Word contrôlés en structure seulement	En attente	Relecture ; ouverture dans Word et mise à jour des champs du sommaire

7. Points restant à traiter

- **Fichiers liés à l'outil dans le dépôt.** Décider du sort de `frontend/CLAUDE.md`, `frontend/AGENTS.md` et `.claude/launch.json` (suppression, ou conservation avec renommage ou ajout au `.gitignore`) ; un commit et un envoi sur GitHub ne seront faits qu'avec l'accord de l'auteur.
- **Mention de l'assistant dans les documents.** Les documents déclarent le recours à un assistant (dossier final, section 1.3, et section 1.3 du présent compte rendu). L'auteur peut adapter cette formulation selon les exigences de l'établissement ou du destinataire ; la formulation ne doit pas passer sous silence ce recours si une déclaration est exigée.
- **Documents Word.** Ouvrir les fichiers dans Word, accepter la mise à jour des champs pour le sommaire, vérifier la pagination.
- **Évolutions techniques.** Photos de terrain, chronométrage de bout en bout, conversion TensorFlow Lite, détection d'entrées hors sujet, tests et intégration continue de l'interface, vérification de la licence d'usage des images (voir dossier final, sections 10 et 11).
- **Nom de l'auteur.** Aucun nom n'a été inscrit sur les pages de titre : à ajouter selon l'usage.

8. Jalons vérifiables : historique Git

Tableau 5. Les huit commits du dépôt (heures locales, UTC+2).

Commit	Date et heure	Message
`5b3b40a`	3 août, 4 h 56	Initial commit: pipeline ML + API FastAPI + frontend Next.js
`61c1565`	3 août, 5 h 03	Add GitHub repo badge to README
`06e9f2d`	3 août, 5 h 06	Update backend/frontend READMEs: repo badge, real pipeline results, diagnostic docs
`dd933aa`	3 août, 5 h 14	Enrich disease explanations with a propagation field
`07a0920`	3 août, 6 h 07	Add Render/Vercel deployment config
`365ea3c`	3 août, 7 h 33	Fix CORS_ALLOW_ORIGINS crashing the app in production
`eaf0b60`	3 août, 7 h 41	Update deployment docs: live on Fly.io + Vercel
`78ed30d`	3 août, 7 h 56	Show all 14 species on the home page deck

Au 9 octobre 2026, le dépôt ne contient aucun commit postérieur au 3 août 2026.